

Logika Proposisi dan Fungsi Invers

Teori inti, contoh terarah, dan latihan yang selaras dengan kuis topik Logika Proposisi dan Fungsi Invers.

Target belajar

- Menentukan nilai kebenaran, negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi.
- Menuliskan konvers, invers, dan kontraposisi dari implikasi.
- Menentukan fungsi invers serta memeriksanya dengan komposisi.

Peta konsep

Bagian	Yang dipelajari	Kaitan dengan kuis
Logika proposisi	Pernyataan benar-salah, NOT, AND, OR, implikasi	Memilih nilai kebenaran dan menyusun bentuk implikasi
Bentuk implikasi	Konvers, invers, kontraposisi	Menjelaskan hubungan antar bentuk pernyataan
Fungsi invers	Syarat satu-ke-satu, langkah mencari invers, verifikasi	Menghitung dan memeriksa invers fungsi

Cara menggunakan modul

Baca halaman 2-4 berurutan. Kerjakan latihan halaman 5 tanpa melihat pembahasan. Setelah dapat menjelaskan alasan setiap langkah, lanjutkan ke kuis level mudah.

1. Logika Proposisi

Proposisi adalah kalimat deklaratif yang memiliki tepat satu nilai: benar atau salah. Pertanyaan dan perintah bukan proposisi karena tidak memiliki nilai kebenaran.

Simbol	Nama	Kapan bernilai benar
NOT p	Negasi	Saat p salah
p AND q	Konjungsi	Saat p dan q keduanya benar
p OR q	Disjungsi	Saat minimal satu dari p atau q benar
p $\rightarrow$ q	Implikasi	Kecuali ketika p benar dan q salah

Tabel kebenaran implikasi

Perhatikan bahwa implikasi p $\rightarrow$ q hanya salah ketika janji pada p terjadi, tetapi q tidak terjadi.

p	q	p $\rightarrow$ q
B	B	B
B	S	S
S	B	B
S	S	B

Contoh

Soal: p: 'Hari ini hujan' dan q: 'Jalanan basah'. Tuliskan negasi dari p dan bentuk p AND q.

Jawab: NOT p: 'Hari ini tidak hujan'. Bentuk p AND q: 'Hari ini hujan dan jalanan basah'. Konjungsi hanya benar jika kedua pernyataan benar.

2. Konvers, Invers, dan Kontraposisi

Jika bentuk awal adalah $p \rightarrow q$, tiga bentuk turunannya harus ditulis dengan memperhatikan apakah posisi dan negasi berubah.

Bentuk	Hasil dari $p \rightarrow q$	Contoh: 'Jika belajar, maka lulus'
Konvers	$q \rightarrow p$	Jika lulus, maka belajar
Invers	$\text{NOT } p \rightarrow \text{NOT } q$	Jika tidak belajar, maka tidak lulus
Kontraposisi	$\text{NOT } q \rightarrow \text{NOT } p$	Jika tidak lulus, maka tidak belajar

Prinsip penting: Implikasi $p \rightarrow q$ selalu ekuivalen dengan kontraposisinya $\text{NOT } q \rightarrow \text{NOT } p$. Konvers dan invers juga ekuivalen satu sama lain, tetapi umumnya tidak ekuivalen dengan implikasi awal.

Contoh langkah

Soal: Tentukan konvers, invers, dan kontraposisi dari: 'Jika bilangan habis dibagi 4, maka bilangan tersebut genap.'

- Tentukan p : 'bilangan habis dibagi 4' dan q : 'bilangan genap'.
- Konvers: Jika bilangan genap, maka bilangan habis dibagi 4.
- Invers: Jika bilangan tidak habis dibagi 4, maka bilangan tidak genap.
- Kontraposisi: Jika bilangan tidak genap, maka bilangan tidak habis dibagi 4.

Pemeriksaan: Hanya kontraposisi yang mempunyai nilai kebenaran sama dengan pernyataan awal.

3. Fungsi Invers

Fungsi invers membalik proses fungsi asal. Jika f mengubah input x menjadi output y , maka f^{-1} mengembalikan y menjadi x . Fungsi harus satu-ke-satu agar inversnya merupakan fungsi.

Langkah umum mencari invers

- Tulis $y = f(x)$.
- Tukar posisi x dan y .
- Selesaikan persamaan untuk y .
- Ganti y dengan $f^{-1}(x)$, lalu verifikasi dengan komposisi.

Contoh lengkap

Soal: Tentukan invers dari $f(x) = 2x + 3$.

Langkah	Proses
1	$y = 2x + 3$
2	Tukar x dan y : $x = 2y + 3$
3	$x - 3 = 2y$, sehingga $y = (x - 3) / 2$
4	Jadi $f^{-1}(x) = (x - 3) / 2$
5	Verifikasi: $f(f^{-1}(x)) = 2((x - 3) / 2) + 3 = x$

Kesalahan umum: $f^{-1}(x)$ bukan $1 / f(x)$. Jangan lupa menukar x dan y , serta jangan berhenti sebelum memeriksa hasil dengan komposisi.

4. Latihan Sebelum Kuis

Kerjakan tanpa melihat halaman sebelumnya. Tuliskan diketahui, konsep yang dipakai, langkah, dan jawaban akhir.

Level mudah - memahami konsep

- Tentukan nilai $p \text{ AND } q$ jika p benar dan q salah.
- Tuliskan negasi dari: '7 adalah bilangan prima'.
- Sebutkan syarat agar suatu fungsi mempunyai invers berupa fungsi.

Level sedang - menerapkan konsep

- Tentukan invers dari $f(x) = 3x - 6$.
- Jika p salah dan q benar, tentukan nilai $(\text{NOT } p) \text{ AND } q$.
- Buktikan dengan komposisi bahwa invers $f(x) = 3x - 6$ adalah benar.

Level sulit - menalar dan memverifikasi

- Dari $p \rightarrow q$, tuliskan konvers, invers, dan kontraposisi. Jelaskan mana yang ekuivalen dengan implikasi awal.
- Jelaskan mengapa $f(x) = x^2$ pada semua bilangan real tidak mempunyai invers fungsi. Berikan pembatasan domain yang membuatnya memiliki invers.

Checklist sebelum kuis

- Saya dapat membedakan proposisi, negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi.
- Saya dapat menulis konvers, invers, dan kontraposisi secara tepat.
- Saya dapat mencari dan memeriksa fungsi invers dengan komposisi.

Ringkasan dan Hubungan dengan Kuis

Keterampilan	Petunjuk jawaban esai yang baik
Nilai kebenaran	Tulis nilai p dan q, lalu terapkan operator satu per satu.
Bentuk implikasi	Definisikan p dan q sebelum menulis konvers, invers, atau kontraposisi.
Fungsi invers	Tunjukkan tukar x - y , langkah aljabar, dan satu pemeriksaan komposisi.

Ketika jawaban Anda berbeda bentuk

Jawaban tetap dapat benar jika langkah logis dan hasil akhirnya ekuivalen. Misalnya $(x - 3) / 2$ dan $0,5x - 1,5$ menyatakan fungsi invers yang sama.

Referensi belajar

- OpenStax, College Algebra 2e, bagian Inverse Functions.
- Oscar Levin, Discrete Mathematics: An Open Introduction, bagian Symbolic Logic.
- Materi MatHeal: Logika Proposisi dan Fungsi Invers.

Siap berlatih? Kembali ke aplikasi dan pilih Mulai Quiz Sekarang untuk mengerjakan kuis Logika Proposisi & Fungsi Invers.